INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS ENCE/IBGE

- Instituição federal de ensino superior vinculada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

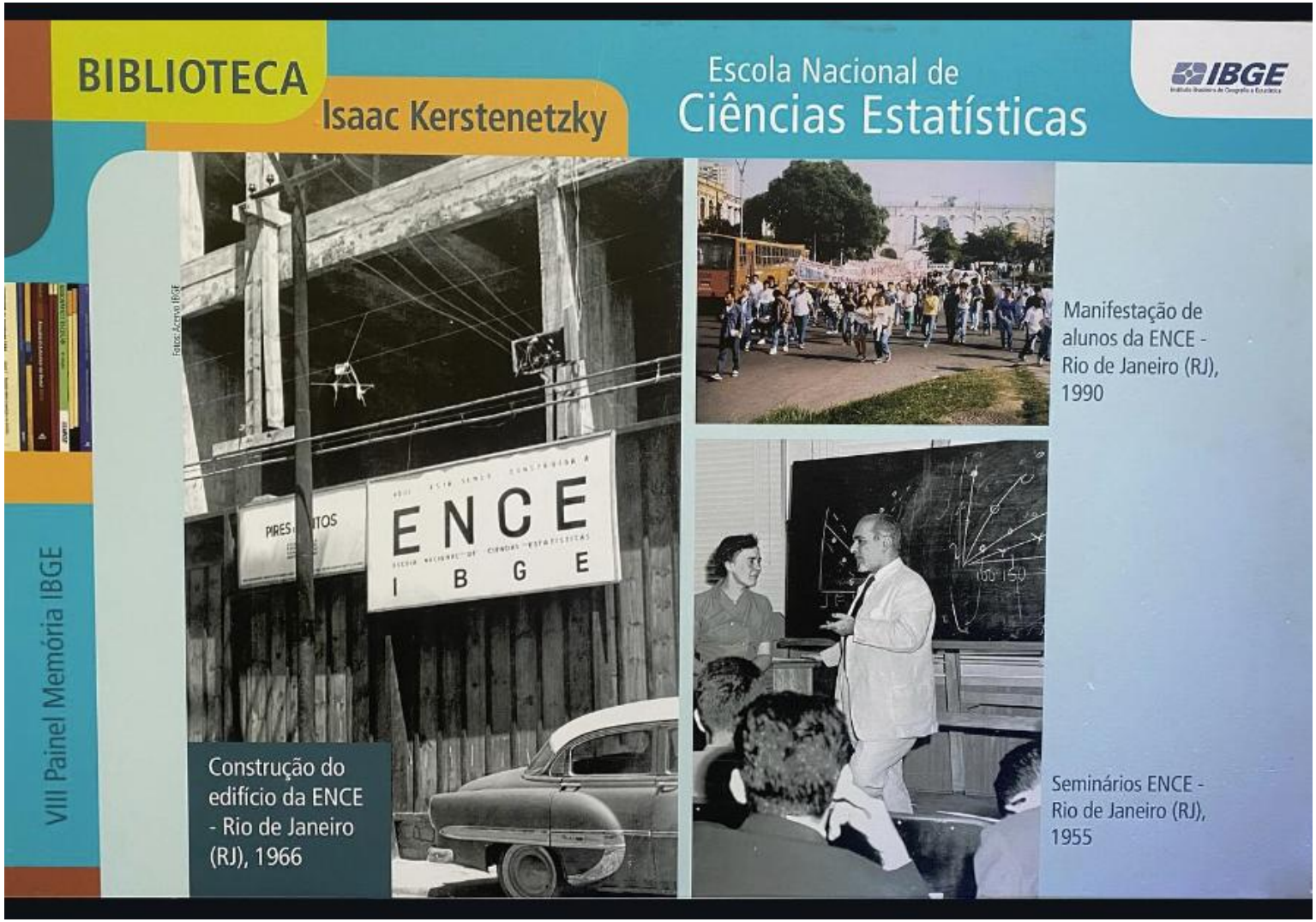
ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS ENCE/IBGE

- Instituição federal de ensino superior vinculada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- Fundação: 6 de março de 1953

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS ENCE/IBGE

- Instituição federal de ensino superior vinculada ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- Fundação: 6 de março de 1953.
- Bacharelado em Estatística mais antigo da América Latina.

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS ENCE/IBGE



ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS ENCE/IBGE

- Desde sua criação, a ENCE tem desempenhado um papel central na formação de estatísticos no Brasil.

ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS ENCE/IBGE

- Desde sua criação, a ENCE tem desempenhado um papel central na formação de estatísticos no Brasil.

- Ao longo das décadas, formou mais de duas mil profissionais na área de Estatística, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento da profissão no país.

LIGAÇÃO COM O IBGE

- Originalmente, a ENCE foi criada com o intuito de formar profissionais para o quadro de funcionários do IBGE.

LIGAÇÃO COM O IBGE

- Originalmente, a ENCE foi criada com o intuito de formar profissionais para o quadro de funcionários do IBGE.

- Ao longo dos anos, seu alcance aumentou, e hoje a ENCE têm como alguns de seus objetivos atender às demandas do mercado de trabalho local, regional e nacional e prestar serviços à comunidade, sob a forma de pesquisas, estudos, cursos e divulgação de conhecimentos e técnicas.

LIGAÇÃO COM O IBGE

- Sua vinculação direta ao IBGE, o principal órgão produtor de estatísticas oficiais no Brasil, possibilita uma formação acadêmica fortemente conectada à prática profissional, com intercâmbio contínuo entre estudantes, docentes e profissionais que atuam na produção de dados estatísticos nacionais.

PROGRAMAS

- Bacharelado em Estatística (desde 1953)

PROGRAMAS

- Bacharelado em Estatística (desde 1953)
- Pós-graduação lato sensu: Especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território (desde 1997)

PROGRAMAS

- Bacharelado em Estatística (desde 1953)
- Pós-graduação lato sensu: Especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território (desde 1997)
- Pós-graduação stricto sensu: Mestrado e Doutorado em População, Território e Estatísticas Públicas (desde 1998)

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

- Além dos cursos acadêmicos, a ENCE é responsável pela capacitação e treinamento de servidores do IBGE e de outros órgãos públicos, promovendo cursos de atualização, aperfeiçoamento e extensão em temas estatísticos e geográficos.

EVENTOS ANUAIS

- Comemoração do Dia do Estatístico (29 de maio)
- Workshop ENCE e o Mercado de Trabalho
- SEMIC – Semana de Iniciação Científica
- Mostra de Talentos
- ENCE de Portas Abertas

ence · de
portas
abertas
IBGE

LEITURAS ESSENCIAIS

- Regulamento do Curso de Graduação em Estatística

LEITURAS ESSENCIAIS

- Regulamento do Curso de Graduação em Estatística
- Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Estatística

LEITURAS ESSENCIAIS

- Regulamento do Curso de Graduação em Estatística
- Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Estatística
- Manual do Aluno do Bacharelado em Estatística da ENCE

LEITURAS ESSENCIAIS

- Regulamento do Curso de Graduação em Estatística
- Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Estatística
- Manual do Aluno do Bacharelado em Estatística da ENCE

Disponíveis no site da ENCE http://www.ence.ibge.gov.br

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Aulas: terças (18h20-20h20) e quintas (20h30-22h30)

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Aulas: terças (18h20-20h20) e quintas (20h30-22h30)
- Atendimento: terças e sextas (16h30-18h20)

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Aulas: terças (18h20-20h20) e quintas (20h30-22h30)
- Atendimento: terças e sextas (16h30-18h20)
- Repositório de arquivos: https://aulasence.ibge.gov.br/

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Avaliações:

  1ª VAE (1V): 07/05/2026
  2ª VAE (2V): 09/07/2026
  Exame Final (EF): 16/07/2026

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Avaliações:

  1ª VAE (1V): 07/05/2026
  2ª VAE (2V): 09/07/2026
  Exame Final (EF): 16/07/2026

  Aprovação:
  - Se N = (1V + 2V)/2 for igual ou superior a 7,0

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Avaliações:

  1ª VAE (1V): 07/05/2026
  2ª VAE (2V): 09/07/2026
  Exame Final (EF): 16/07/2026

  Aprovação:
  - Se N = (1V + 2V)/2 for igual ou superior a 7,0
  - Caso contrário, se (EF+N)/2 for igual ou superior a 5,0

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Avaliações:

  1ª VAE (1V): 07/05/2026
  2ª VAE (2V): 09/07/2026
  Exame Final (EF): 16/07/2026

  Aprovação:
  - Se N = (1V + 2V)/2 for igual ou superior a 7,0
  - Caso contrário, se (EF+N)/2 for igual ou superior a 5,0
  Importante: se N < 3,0, o aluno será considerado reprovado

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Frequência mínima obrigatória: 75% da carga horária total

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Frequência mínima obrigatória: 75% da carga horária total
- Não há abono de falta tendo sido a ausência justificada ou não, ressalvados os casos previstos em lei

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

- Frequência mínima obrigatória: 75% da carga horária total
- Não há abono de falta tendo sido a ausência justificada ou não, ressalvados os casos previstos em lei
- Pode ser solicitada uma avaliação de reposição (segunda chamada) no caso de ausência em uma avaliação, mediante apresentação de justificativa devidamente comprovada do motivo para a ausência. A solicitação deverá ser apresentada na Secretaria Acadêmica (Gerência de Registro e Controle) em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da referida avaliação.

OBJETVO DA DISCIPLINA

Apresentar e discutir ideias sobre variabilidade e incerteza, e introduzir conceitos básicos sobre estatística descritiva e inferencial.

EMENTA

- O que é Estatística.
- Importância da Estatística e seus campos de aplicação.
- Benefícios e os riscos do uso da Estatística.
- Leitura crítica e interpretação de informações estatísticas.
- Pesquisas e experimentos estatísticos e outras formas de coleta de dados.
- Resumo e apresentação de dados: tipos de variáveis, elaboração de gráficos e tabelas, as medidas resumo.
- Comunicação de resultados de análises estatísticas.
- O conceito de incerteza.

EMENTA

- Introdução à probabilidade e modelo de probabilidade normal.
- Ferramentas para avaliar e decidir a partir de pesquisas e experimentos: a diversidade de amostras da mesma população, conceitos de estimação pontual e por intervalos e de testes de hipóteses.
- Análise da relação entre duas variáveis numéricas: correlação e regressão linear simples.
- Análise da relação entre duas variáveis categóricas: tabelas 2 x 2.

BIBLIOGRAFIA

- MAGALHÃES, M.N. e LIMA, A.C.P. (2002). Noções de Probabilidade e Estatística. 5ª edição. São Paulo: USP, Instituto de Matemática e Estatística.
- WILD, C.J. e SEBER, G.A.F. (2004). Encontros com o acaso: um primeiro curso de análise de dados e inferência. Rio de Janeiro: LTC editora.
- MOORE, D.S.; NOTZ, W.I. e FLIGNER, M.A.(2000). A estatística básica e sua prática. Editora LTC
- TRIOLA, M. F. (1999). Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 7ª edição, tradução de Alfredo Alves de Farias.

O QUE É ESTATÍSTICA?

- Estatística (definição técnica): variável aleatória que representa uma função dos valores de uma amostra que não depende de parâmetros desconhecidos da população.

O QUE É ESTATÍSTICA?

- Estatística (definição técnica): variável aleatória que representa uma função dos valores de uma amostra que não depende de parâmetros desconhecidos da população.

- Ciência Estatística: ciência que estuda coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados.

O QUE É ESTATÍSTICA?

- Estatística (definição técnica): variável aleatória que representa uma função dos valores de uma amostra que não depende de parâmetros desconhecidos da população.

- Ciência Estatística: ciência que estuda coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados.

- Duas grandes áreas:

O QUE É ESTATÍSTICA?

- Estatística (definição técnica): variável aleatória que representa uma função dos valores de uma amostra que não depende de parâmetros desconhecidos da população.

- Ciência Estatística: ciência que estuda coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados.

- Duas grandes áreas:
  - Estatística Descritiva – descreve dados (médias, gráficos, tabelas).

O QUE É ESTATÍSTICA?

- Estatística (definição técnica): variável aleatória que representa uma função dos valores de uma amostra que não depende de parâmetros desconhecidos da população.

- Ciência Estatística: ciência que estuda coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados.

- Duas grandes áreas:
  - Estatística Descritiva – descreve dados (médias, gráficos, tabelas).
  - Estatística Inferencial – faz generalizações sobre uma população a partir de uma amostra.

O QUE É ESTATÍSTICA?

- "*Gosto de pensar que a estatística é a ciência do aprendizado a partir de dados*" – Jon Kettering, presidente da ASA, 1997

O QUE É ESTATÍSTICA?

- "*Gosto de pensar que a estatística é a ciência do aprendizado a partir de dados*" – Jon Kettering, presidente da ASA, 1997

- "*Estatística é um conjunto de princípios e procedimentos para coletar e processar informações de modo a tomar decisões na presença de incerteza*" – Jessica M. Utts, professora da Univ. da Califórnia, 1999

O QUE É ESTATÍSTICA?

- "*Gosto de pensar que a estatística é a ciência do aprendizado a partir de dados*" – Jon Kettering, presidente da ASA, 1997

- "*Estatística é um conjunto de princípios e procedimentos para coletar e processar informações de modo a tomar decisões na presença de incerteza*" – Jessica M. Utts, professora da Univ. da Califórnia, 1999

- "*A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. E eles sempre confessam*" – dito popular.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

- Aplicações no mundo real

  A estatística é amplamente usada em vários setores:

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

- Aplicações no mundo real

  A estatística é amplamente usada em vários setores:
  - Negócios: previsão de vendas, análise de mercado.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

- Aplicações no mundo real

  A estatística é amplamente usada em vários setores:
  - Negócios: previsão de vendas, análise de mercado.
  - Saúde: eficácia de tratamentos, vigilância epidemiológica.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

- Aplicações no mundo real

  A estatística é amplamente usada em vários setores:
  - Negócios: previsão de vendas, análise de mercado.
  - Saúde: eficácia de tratamentos, vigilância epidemiológica.
  - Governo: censos e formulação de políticas públicas.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

- Aplicações no mundo real

  A estatística é amplamente usada em vários setores:
  - Negócios: previsão de vendas, análise de mercado.
  - Saúde: eficácia de tratamentos, vigilância epidemiológica.
  - Governo: censos e formulação de políticas públicas.
  - Ciência e Engenharia: experimentos e controle de qualidade.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

- Tomada de decisão
  - Ajuda a tomar decisões baseadas em dados, e não apenas intuição.

- Aplicações no mundo real

  A estatística é amplamente usada em vários setores:
  - Negócios: previsão de vendas, análise de mercado.
  - Saúde: eficácia de tratamentos, vigilância epidemiológica.
  - Governo: censos e formulação de políticas públicas.
  - Ciência e Engenharia: experimentos e controle de qualidade.
  - Esportes: análise de desempenho.

POR QUE ESTUDAR ESTATÍSTICA?

"*Em qualquer área, todos podem aplicar a estatística. Se você é o tipo de pessoa que enxerga coisas mais claramente através de analogias com esporte, com o clima, com filmes e músicas, com a natureza ou com qualquer outra coisa, então você está a um passo de se tornar especialista em modelagem estatística.*"
(David Sumpter, livro Soccermatics)

MINHA TRAJETÓRIA

- Graduação em Estatística na Unicamp (2003)

MINHA TRAJETÓRIA

- Graduação em Estatística na Unicamp (2003)

- Mestrado em Estatística na Unicamp (2005)
  Título da dissertação: “Modelos de redes neurais recorrentes para predição de séries temporais de memórias curta e longa”

MINHA TRAJETÓRIA

- Graduação em Estatística na Unicamp (2003)

- Mestrado em Estatística na Unicamp (2005)
  Título da dissertação: “Modelos de redes neurais recorrentes para predição de séries temporais de memórias curta e longa”

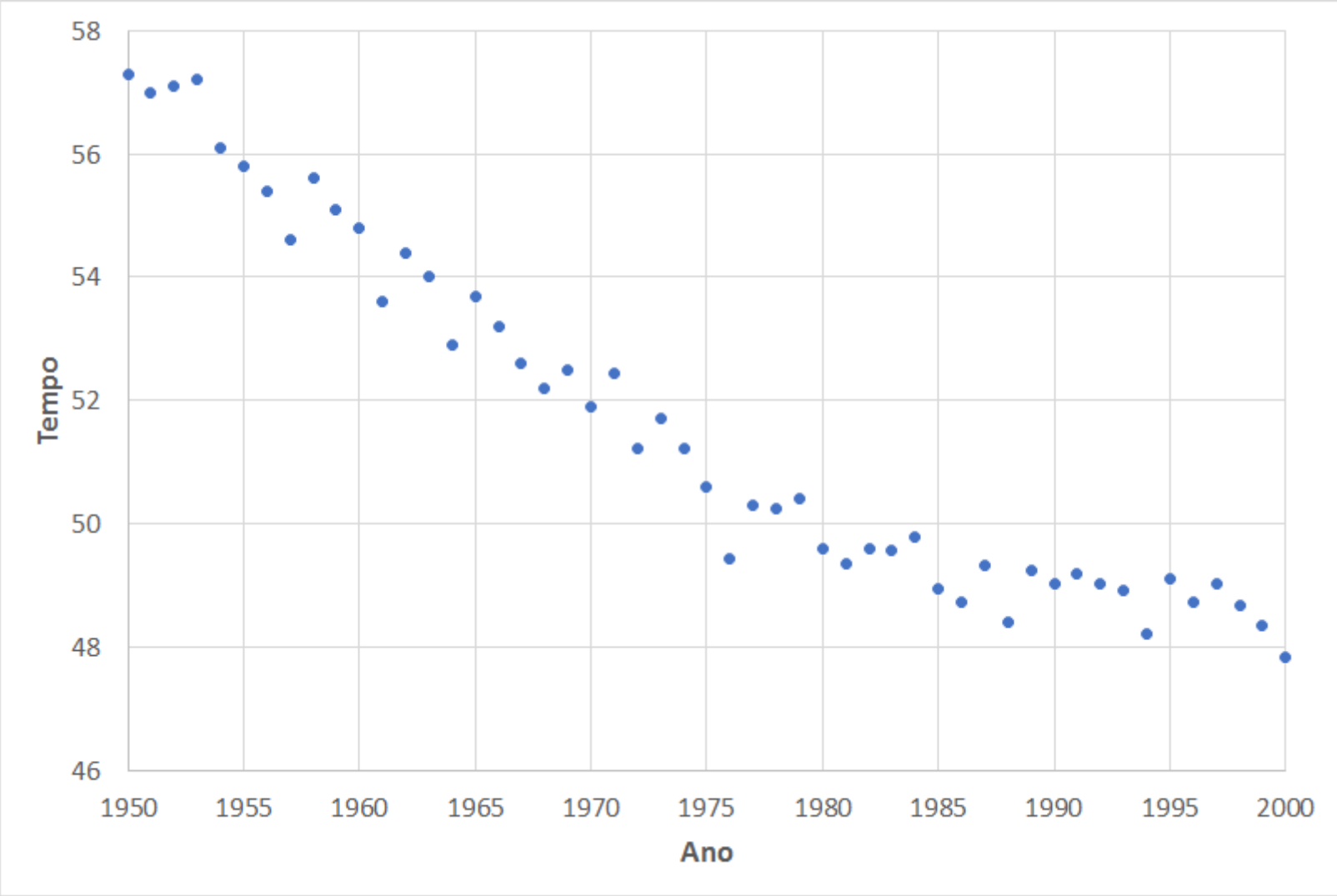
- Doutorado em Estatística pela USP (2017)
  Título da tese: “Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras”

2
3
4
5
6
7
8
6 28'97

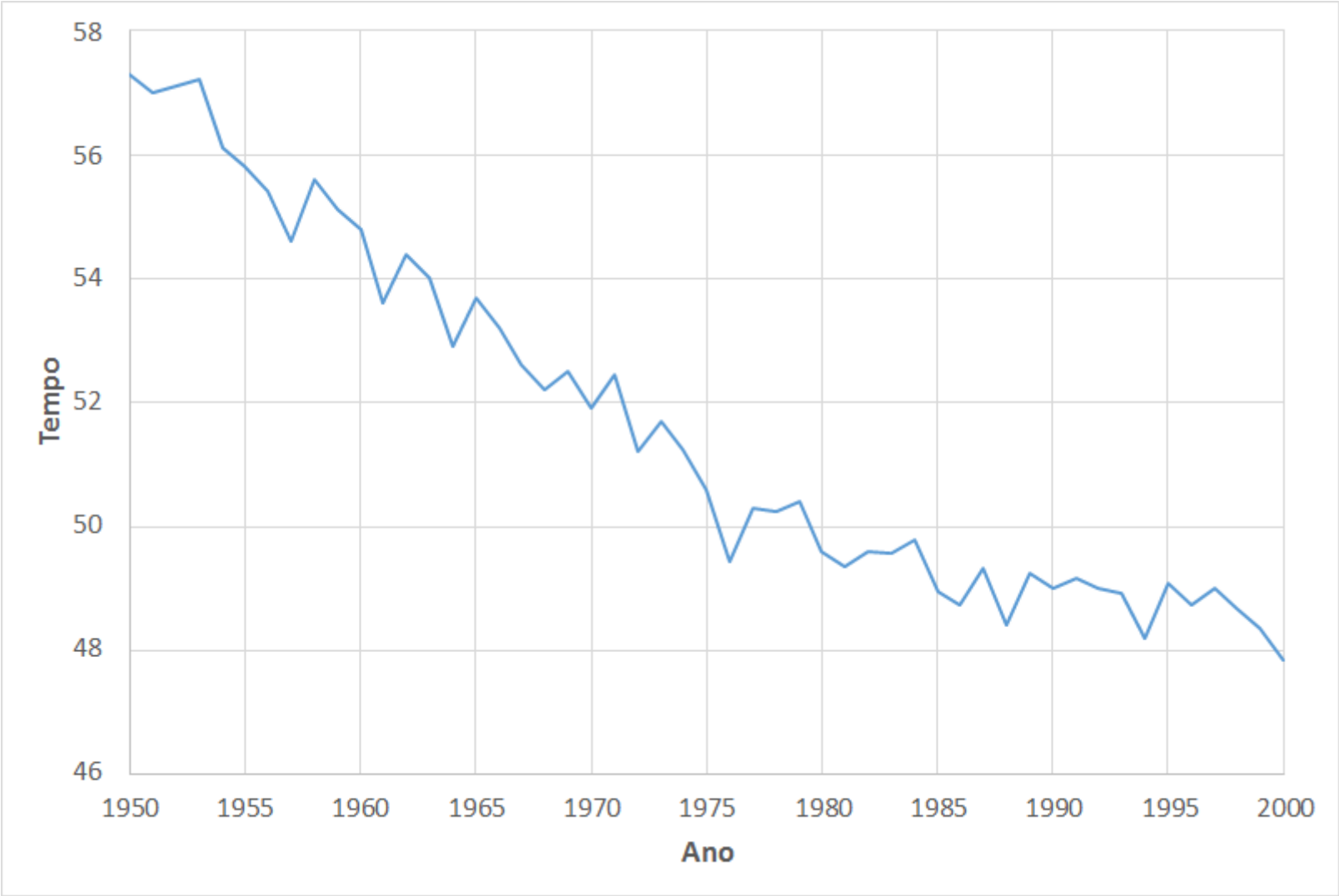
Exclusivo: os tempos que podem rolar em Atlanta!

O estudo foi feito pelo sr. Ing. Viktor Svoboda, da Associação Internacional de Estatísticas da Natação (ISSA), que mora na República Tcheca. A análise foi feita em novembro/95. Confira o resultado da pesquisa e faça sua aposta...

Prova	1o. lugar			Final A	Final B
	Previsão	Máximo	Mínimo		
Homens					
50 L	21.78	21.64	22.08	22.38	22.80
100 L	48.39	48.08	48.70	49.36	50.22
200 L	1.46.63	1.45.94	1.47.44	1.48.05	1.50.01
400 L	3.43.20	3.41.77	3.46.32	3.49.33	3.52.65
1500 L	14.41.76	14.36.11	14.54.10	15.12.75	15.26.17
100 C	53.78	53.38	54.18	55.20	56.26
200 C	1.56.83	1.55.91	1.57.77	1.58.76	2.00.60
100 P	1.00.59	1.00.20	1.01.43	1.02.09	1.03.00
200 P	2.10.64	2.09.80	2.12.46	2.14.20	2.15.29
100 B	52.63	52.27	52.99	53.45	54.10
200 B	1.54.89	1.54.09	1.55.79	1.58.58	1.59.98
200 M	1.59.35	1.57.59	2.00.00	2.01.74	2.03.40
400 M	4.10.84	4.08.84	4.12.15	4.18.74	4.21.87
Mulheres					
50 L	24.66	24.39	24.73	25.67	26.16
100 L	54.30	53.90	54.70	55.91	56.61
200 L	1.57.11	1.56.32	1.57.91	1.59.63	2.01.28
400 L	4.05.19	4.03.62	4.07.45	4.11.11	4.15.81
800 L	8.24.17	8.20.94	8.28.24	8.34.24	8.44.35
100 C	1.00.19	59.80	1.01.30	1.02.20	1.03.26
200 C	2.06.55	2.05.53	2.07.59	2.11.76	2.15.19
100 P	1.07.52	1.07.08	1.08.46	1.10.02	1.10.83
200 P	2.24.88	2.24.08	2.27.40	2.30.08	2.32.15
100 B	58.84	58.46	59.96	1.00.40	1.01.29
200 B	2.06.66	2.05.54	2.07.59	2.11.74	2.13.98
200 M	2.11.83	2.10.98	2.13.30	2.15.86	2.17.43
400 M	4.36.94	4.35.59	4.40.81	4.45.03	4.49.74

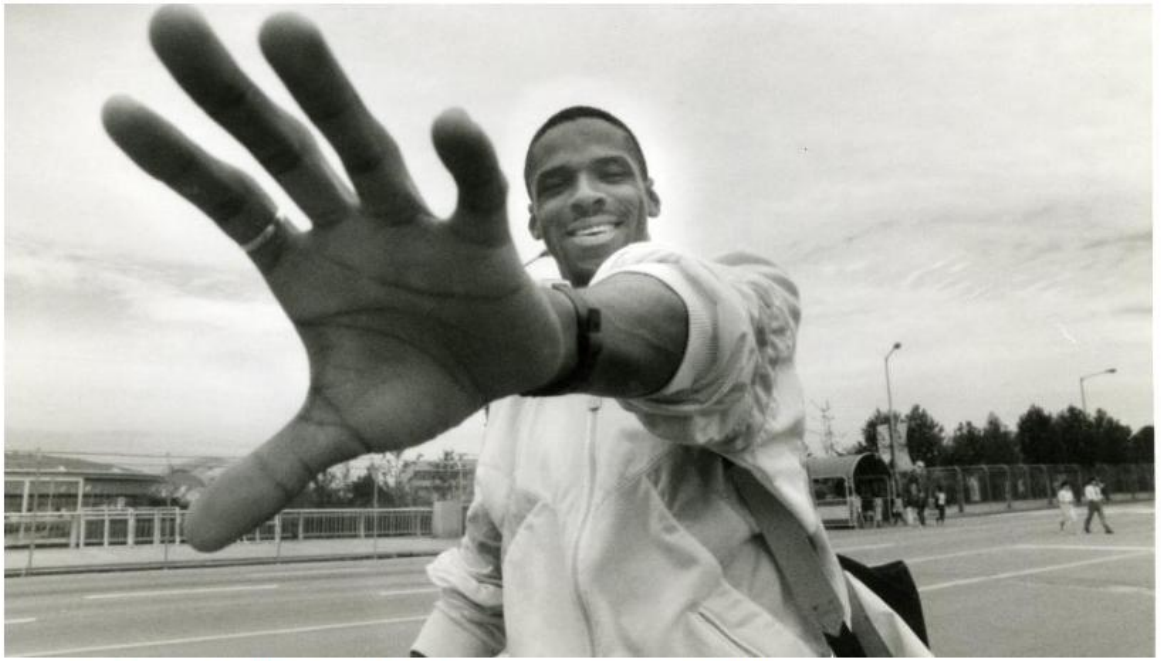


Evolução dos tempos dos nadadores mais rápidos do mundo nos 100m livre masculino



Evolução dos tempos dos nadadores mais rápidos do mundo nos 100m livre masculino

O Brasil vai enfim correr os 100m abaixo de 10 segundos? A chance aumentou



Robson Caetano acena na Vila Olímpica durante a realização dos Jogos de Seul-1988

Imagem: Wilson Melo/Folhapress

Daniel Takata*
Colaboração para o UOL,em São Paulo
06/08/2019 12h00

Lá se vão 31 anos. Na disputa do Ibero-Americano de 1988, na Cidade do México, o legendário Robson Caetano completou os 100m rasos em 10 segundos cravados. Cravados, mesmo. À época, essa era uma marca muito

Aplicação de modelos lineares generalizados

Mata-mata: afinal, é melhor jogar a primeira ou a segunda partida em casa?

Filipe Luís e Galhardo disputam uma jogada em Flamengo x Grêmio
Imagem: Alexandre Vidal/Flamengo

UOL
Daniel Takata
Colaboração para o UOL, em São Paulo
02/10/2019 04h00

Essa é uma questão recorrente em mesas redondas e até em conversas de

Aplicação de testes de hipótese

veja

ASSINAR BUSCAR

Esporte

Uma a cada 69 anos: campanha do Fla no Brasileiro é exceção estatística

Daniel Takata, professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Rio de Janeiro, estudou os números quase inalcançáveis do rubro-negro

Por Alexandre Senechal, Luiz Felipe Castro - Atualizado em 13 nov 2019, 09h54 - Publicado em 13 nov 2019, 09h17

Flamengo, líder com 77 pontos em 32 rodadas Kaio Lakaio/VEJA

São 77 pontos em 32 rodadas. Dez de vantagem para o segundo

Aplicação de teoria de valores extremos

Check for updates

Original research

International Journal of Sports Science & Coaching

International Journal of Sports Science & Coaching
2019, Vol. 14(1) 51–62
© The Author(s) 2018
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/1747954118808068
journals.sagepub.com/home/spo
SAGE

Swimming performance index based on extreme value theory

Daniel T Gomes[1] and Ligia Henriques-Rodrigues[2]

Abstract

The International Swimming Federation has developed a points system that allows comparisons of results between different events. Such system is important for several reasons, since it is used as a criterion to rank swimmers in awards and selection procedures of national teams. The points system is based entirely on the world record of the correspondent event. Since it is based on only one observation, this work aims to suggest a new system, based on the probability distribution of the best performances in each event. Using extreme value theory, such distribution, under certain conditions, converges to a generalized Pareto distribution. The new performance index, based on the peaks over threshold methodology, is obtained based on the exceedance probabilities correspondent to the swimmers' times that exceed a given threshold. We work with 17 officially recognized events in 50 m pool, for each women and men, and considered all-time rankings for all events until 31 December 2016. A study on the adequacy of the proposed generalized Pareto distribution index and a comparison between the performances of Usain Bolt and Michael Phelps are also conducted.

Keywords

Aquatic sport, International Swimming Federation, performance analysis

Introduction

Competitive swimming has a non-subjective ranking system, based on times. When one analyzes the results of a given event, such criterion is free from arbitrariness and is the universal way to choose the "best (fastest) swimmers." However, for some reasons, it might be reasonable to compare performances in different events. For example, the winning time of the 100 m freestyle in a given competition is better than the winning time of the 200 m butterfly?

Obviously, the concept of "better" needs to be defined. Intuitively, a great performance is the one that, in its respective event, corresponds to a discrepant result in comparison to the others.

Such comparison is made by the International Swimming Federation (FINA) through a points system. It is important, since it is used to determine (Great Britain) were chosen the best performers of the year, by their performances in women's 800 m freestyle and men's 100 m breaststroke, respectively, in Rio de Janeiro Olympic Games.[3]

The FINA points system is based on what is called the *base times*.[4] The base times are defined every year, based on the latest world record that was approved by FINA. The base times are defined with the cut date of 31 December. So, in a given event, let $T_i(t)$ be the time obtained by the swimmer i, in seconds, at the year t, and $B(t-1)$ the base time, which is the world record, in

Reviewer: John Einmahl (Tilburg University, Netherlands), Ian G. McHale (University of Liverpool, UK), Jonathan Tawn (Lancaster University, UK).

[1]National School of Statistics, Brazilian Geography and Statistics Institute,

SWIM SWAM

Subscribe to SwimSwam Magazine

NEWS CORONAVIRUS COLLEGE TRAINING VIDEO LIFESTYLE WATER POLO MORE

Search SwimSwam

STATISTICAL ANALYSIS: HOW FAST IS ADAM PEATY'S WORLD RECORD?

On Sunday, Adam Peaty became the first man to break 57 seconds in the 100 breaststroke. Could a swimmer be capable of a similar performance in another event? Current photo via "Rafael/Domeyko Photography"

BY SWIMSWAM CONTRIBUTORS 51

July 25th, 2019 Industry, International, Records

Courtesy: Daniel Takata

A couple of days ago, **Adam Peaty** became the first man to break 57 seconds in the 100 breaststroke as he delivered an incredible 56.88.

He is also the only swimmer to ever break 58 and he has the 17 fastest performances of all time.

Adam Peaty MBE
2.022 Tweets
Tweets
Tweets e respostas
Mídia
Curtidas
Adam Peaty MBE @adam_pe... · 43m
I've never thought about how fast it would be in another event, but this is a great analysis 👏
SwimSwam @swimswamn... · 8h
Statistical Analysis: How Fast is Adam Peaty's World Record?
swimswam.com/statistical-an...
3
7
76

SWIM SWAM
DRESSEL
2021
OLYMPIC
YEAR IN
REVIEW
5
GOLD
MEDALS
WHAT IF SUPERSUITS
WERE NEVER BANNED?
HOW MUCH MONEY DO
COLLEGE COACHES MAKE?
$14.95 U.S.
www.swimswam.com

WHAT IS THE HUMAN LIMIT IN SWIMMING?

BY DANIEL TAKATA

Back in the 1960s, many people believed it would be impossible for a swimmer to crack the one-minute barrier in the men's 100-meter breaststroke in a long course (Olympic) pool. But, as we know, swimming has evolved, and in 2001 Roman Sludnov from Russia became the first man in the 59-second territory.

In the same year, Sludnov said he wanted to become the first swimmer to go under the 2:00 barrier in the 200 breaststroke in long course meters.

Yes, it sounded very ambitious. Especially because 20 years later, no swimmer has managed to dip below the 2:00 even in short course meters.

As of today, like in 2001, many people think that swimming the 200 breaststroke under 2:00 is far beyond the human limit. Is that so?

Remember, 60 years ago it seemed impossible to imagine a man going under a minute in the 100 breaststroke. That is because it is very difficult for our minds to make so far ahead predictions.

If we cannot trust our minds, we can trust data. So, let's take a look.

HOW TO HAVE AN IDEA OF THE ULTIMATE WORLD RECORDS IN SWIMMING

The following graph shows the fastest times in the world in the men's 100 freestyle by year since 1950. We can see a clear decaying pattern, which is not surprising.

FASTEST TIMES IN THE WORLD IN THE MEN'S 100 FREESTYLE OVER THE YEARS

MICHAEL PHELPS BY MIKE LEWIS

78

79

Aplicação de regressão não-linear

THE CENTURY IN REVIEW:

RANKING THE WORLD'S BEST IN LONG-COURSE SWIMMING 2000-2025

BY DANIEL TAKATA

Let's be honest: For a competitive swimmer, there are three achievements that matter most — an Olympic title, a world championship in long course meters, and a world record in long course meters.

Of course, other accomplishments carry importance, too. But you'll rarely find a swimmer who sacrifices one of those three cornerstone achievements for something else.

We've often seen swimmers skip short-course worlds in order to train and prepare for the season. Even in long-course meters, the same prioritization happens in regional meets like the European Championships or the Pan-Pacific Championships.

But giving up an Olympic title, a world title, or a long-course meters world record? Absolutely not.

That's why the greatest swimmers in history are usually judged by this trio of achievements. Think of the all-time greats — their defining moments were in exactly those arenas.

RANKING THE FIRST QUARTER OF THE CENTURY

Since 2025 marks the end of the first quarter of this century, we'll use those three benchmarks to objectively rank the top swimmers of the past 25 years.

And there's been no shortage of great swimmers in that interval. To begin, arguably the two greatest of all time: Michael Phelps and Katie Ledecky.

Technically, the century began in 2001, so the first quarter spans from 2001 to 2025. However, we will include the year 2000, because for many, the modern era of swimming began then. In doing so, major results from legendary swimmers whose impact was chiefly in this century — like Inge de Bruijn, Ian Thorpe, Grant Hackett, Pieter van den Hoogenband, and others (especially at the 2000 Olympics) — will be taken into account.

METHODOLOGY AND FINDINGS

In the early 20th century, English psychologist Charles Spearman noticed that individuals who performed well on one type of mental test — for example, mathematics or auditory discrimination — tended to also perform well on other seemingly different tests. In his landmark 1904 work ("General Intelligence, Objectively Determined and Measured"), he argued that a common factor underlies this varied performance. He called this the "general factor," or g, believing it underlies all types of mental performance. It became an important precursor to what we now call the Intelligence Quotient (IQ).

To empirically support his theory, Spearman developed (or used early versions of) a statistical technique now known as factor analysis. The logic: If many tests positively correlate with one another, there may be one or more latent factors explaining those correlations. He used correlation coefficients between tests to extract those underlying factors.

AND HOW DOES THIS APPLY TO SWIMMING?

We considered the following observed measures for each swimmer in this century: Olympic titles, Olympic medals, world titles (LCM), world medals

KATIE LEDECKY BY JACK SPITSER

Aplicação de análise fatorial

SPORTV

sportv
AO VIVO

“Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele.” (Buda)